

Modelagem de Sistema de Produção de uma Fábrica de Computadores

Você foi contratado pela "UFNForge", uma grande indústria de tecnologia, para desenvolver um sistema de gestão para a sua principal linha de montagem. A fábrica produz diferentes tipos de computadores, e a forma como o custo final de produção é calculado varia drasticamente dependendo da arquitetura da máquina e dos componentes adicionais (upgrades) inseridos durante a montagem.

Sua missão é criar um sistema interativo que permita aos supervisores da fábrica registrar os equipamentos na esteira de produção, adicionar componentes extras e gerar um relatório final de custos do lote fabricado.

Regras de Negócio e Requisitos de Modelagem:

1. Deve existir uma estrutura base que represente qualquer computador/equipamento fabricado. Todo computador possui dados básicos (como modelo, número de série e custo base de montagem) e um valor de custos adicionais (que sempre começa em zero).
2. O sistema deve comportar, no mínimo, dois tipos específicos de arquiteturas de computadores (ex: Notebooks e Desktops).
3. A fábrica possui um limite orçamentário rigoroso por máquina para evitar prejuízos. O sistema deve proteger o atributo de custo base para que nunca receba valores negativos e nunca ultrapasse o limite máximo estabelecido pela diretoria para a fabricação de um único equipamento.
4. Caso o usuário tente cadastrar um custo base fora das regras citadas acima, o sistema deve lançar uma exceção **customizada por você**, que represente uma violação orçamentária da linha de produção.
5. Todo computador deve ser capaz de **receber upgrades** na linha de montagem, mas a regra muda: para um tipo de máquina, o upgrade é medido em "quantidade de pentes de memória RAM extras" (cada pente aumenta o custo de produção em um valor X). Para o outro tipo, o upgrade é medido em "quantidade de módulos de bateria estendida" (cada módulo aumenta o custo em um valor Y diferente).
6. Todo computador deve ter uma forma de **calcular o custo final de produção**, que consiste no custo base somado aos custos dos upgrades realizados.
7. O método que imprime os dados da máquina deve ser sobrescrito para mostrar as informações formatadas (ficha técnica).

Você deverá criar uma classe executável que apresente um menu interativo com opções para cadastrar novos computadores na linha de produção, aplicar os upgrades e imprimir o relatório completo do lote atual (mostrando o custo final de cada máquina e o custo total de todo o lote). Todos os computadores cadastrados devem ser armazenados em uma única coleção de dados (lista).

Área: Ciências Tecnológicas
Curso: Sistemas de Informação
Disciplina: Programação Orientada a Objetos
Professor: Rafael Bisogno
Data: 12/05/2026
Avaliação 2
Nota:



ATENÇÃO: Lembre-se de que o supervisor da fábrica que utilizará o seu sistema é uma pessoa que está com pressa e pode digitar absolutamente qualquer coisa no teclado. Seu programa **NÃO PODE "CRASHAR" (fechar abruptamente com erro no terminal)**.

- Se o programa pedir um número (como número de série, custo ou opção de menu) e o usuário digitar uma letra ou palavra, o programa deve avisar o erro, limpar o *buffer* e pedir novamente.
- Se o usuário tentar aplicar um upgrade em um computador informando um número de série que não existe na lista, o programa deve tratar isso de forma amigável.
- A exceção customizada de limite orçamentário não deve parar a execução do programa; ela deve ser capturada, o usuário deve ser alertado de que a máquina não foi cadastrada, e o fluxo deve voltar ao menu principal.

Critérios de Avaliação:

- Uso correto de Classes Abstratas e Herança. (peso 2)
- Aplicação de Polimorfismo (Sobrescrita/Override). (peso 2)
- Encapsulamento adequado dos dados e validação de estados. (peso 1)
- Criação e tratamento correto de Exceções (blocos `try-catch`). (peso 2)
- Robustez do sistema (tratamento de *inputs* inesperados do usuário). (peso 3)